

YAPI PERFORMANS HESAPLARINDA, DONATI GERÇEKLEŞME VE KOROZYON ORANI

Deprem yönetmeliği 7.2.2 **Betonarme Binalarda Bilgi Düzeyi** maddesinin bilgi düzeyine bağlı olarak donatı gerçekleşme oranı almaktadır. Bu oran STA4CAD de kiriş ve kolonlar olmak üzere iki genel bilgi olarak girilmektedir. Donatı gerçekleşme ve korozyon oranları, mevcut elemanların donatı alanlarının azaltmasını yaparak kapasite hesaplarına dahil etmektedir.

7.2.4. Betonarme Binalarda Sınırlı Bilgi Düzeyi

7.2.4.2 – Eleman Detayları: Betonarme projeler veya uygulama çizimleri mevcut değildir. Betonarme elemanlardaki donatı miktarı ve detaylarının binanın yapıldığı tarihteki minimum donatı koşullarını sağladığı varsayılır. Bu varsayımın doğrulanması veya hangi oranda gerçekleştiğinin belirlenmesi için her katta en az birer adet olmak üzere perde ve kolonların %10'unun ve kirişlerin %5'inin pas payları sıyrılarak donatı ve donatı bindirme boyu tespiti yapılacaktır. Sıyırma işlemi kolonların ve kirişlerin uzunluğunun açıklık ortasındaki üçte birlik bölümde yapılmalı, ancak donatı bindirme boyunun tespiti amacıyla en az üç kolonda bindirme bölgelerinde yapılmalıdır. Sıyrılan yüzeyler daha sonra yüksek dayanımlı tamir harcı ile kapatılacaktır. Ayrıca pas payı sıyrılmayan elemanların %20'sinde enine ve boyuna donatı sayısı ve yerleşimi donatı tespit cihazları ile belirlenecektir. Donatı tespiti yapılan betonarme kolon ve kirişlerde bulunan mevcut donatının minimum donatıya oranını ifade eden **donatı gerçekleşme katsayısı** kolonlar ve kirişler için ayrı ayrı belirlenecektir. Bu katsayı donatı tespiti yapılmayan diğer tüm elemanlara uygulanarak olası donatı miktarları belirlenecektir.

7.2.5. Betonarme Binalarda Orta Bilgi Düzeyi

7.2.5.2 – Eleman Detayları: Betonarme projeler veya imalat çizimleri mevcut değil ise **7.2.4.2'deki** koşullar geçerlidir, ancak pas payları sıyrılarak donatı kontrolü yapılacak perde, kolon ve kirişlerin sayısı her katta en az ikişer adet olmak üzere o kattaki toplam kolon sayısının %20'sinden ve kiriş sayısının %10'undan az olmayacaktır. Betonarme projeler veya imalat çizimleri mevcut ise donatı kontrolü için **7.2.4.2'de** belirtilen işlemler, aynı miktardaki betonarme elemanda uygulanacaktır. Ayrıca pas payı sıyrılmayan elemanların %20'sinde enine ve boyuna donatı sayısı ve yerleşimi donatı tespit cihazları ile belirlenecektir. Proje ile uygulama arasında uyumsuzluk bulunması halinde, betonarme elemanlardaki mevcut donatının projede öngörülen donatıya oranını ifade eden **donatı gerçekleşme katsayısı** kolonlar ve kirişler için ayrı ayrı belirlenecektir. Eleman kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan bu katsayı 1'den büyük olamaz. Bu katsayı donatı tespiti yapılmayan diğer tüm elemanlara uygulanarak olası donatı miktarları belirlenecektir.

7.2.6. Betonarme Binalarda Kapsamlı Bilgi Düzeyi

7.2.6.2 – Eleman Detayları: Binanın betonarme detay projeleri mevcuttur. Donatının projeye uygunluğunun kontrolü için **7.2.5.2'de** belirtilen işlemler, aynı miktardaki betonarme elemanda uygulanacaktır. Ayrıca pas payı sıyrılmayan elemanları %20'sinde enine ve boyuna donatı sayısı ve yerleşimi donatı tespit cihazları ile belirlenecektir. Proje ile uygulama arasında uyumsuzluk bulunması halinde, betonarme elemanlardaki mevcut donatının projede öngörülen donatıya oranını ifade eden **donatı gerçekleşme katsayısı** kolonlar ve kirişler için ayrı ayrı belirlenecektir. Eleman kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan bu katsayı 1'den büyük olamaz. Bu katsayı donatı tespiti yapılmayan diğer tüm elemanlara uygulanarak olası donatı miktarları belirlenecektir.

7.2.5.3 ve 7.2.6.3 – Malzeme Özellikleri: Donatı sınıfı, yukarıdaki paragrafta açıklandığı şekilde sıyrılan yüzeylerde yapılan görsel inceleme ile tespit edilecek, bu sınıftaki çeliğin karakteristik dayanımı eleman kapasite hesaplarında **mevcut çelik dayanımı** olarak alınacaktır. Bu incelemede, donatısında **korozyon** gözlenen elemanlar planda işaretlenecek ve bu durum eleman kapasite hesaplarında dikkate alınacaktır.

Sınırlı ve Orta bilgi düzeyi durumunda, kolon ve kirişlerde sıyrılarak elde edilen donatıların hesaplarda alınan mevcut donatılara orantısı olarak alınacaktır. Bu oranlar kiriş ve kolonlar için tüm yapı için geçerli olacaktır. Sıyırma sonucunda, donatılarda korozyon görülmesi durumunda, bu korozyon oranı, donatı alanındaki kayıp yüzdesi olarak, sadece bu sıyrılan elemanlarda mevcut donatı kısmında verilecektir.

Donatı gerçekleşme oranının, performans opsiyonlarında alınması

Tüm performans opsiyonlarının olduğu bu bölümde, diğer opsiyonlarla birlikte bu opsiyon verilmelidir. Eğer donatılarda azalma yapılmayacaksa, %0 alınmalıdır. Kiriş ve kolonlar için ayrı ayrı verilmelidir.

Korozyon oranı, mevcut donatıların girildiği bölümde, o elemana ait olan donatı alanının, korozyon oranı girilmelidir.

	Bx cm	By cm	baslık donatısı	gövde donatısı	etriye
S519	100	30	5 Ø 16	4 Ø 14	Ø 8 / 15 / 10
S419	100	30	5 Ø 16	4 Ø 14	Ø 8 / 15 / 10
S319	100	30	5 Ø 16	4 Ø 14	Ø 8 / 15 / 10
S219	100	30	5 Ø 16	4 Ø 14	Ø 10 / 15 / 10
S119	100	30	5 Ø 16	4 Ø 14	Ø 10 / 15 / 10

User key

DONATI CAPI: 12, 14, 16, 18, 20

DONATI ADETI: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Korozyon Oranı: % 0

ust kattan kopyele alt kattan kopyele

STA4-CAD MEVCUT KIRIS DONATISI DUZENLEME

sol üst lavye 2 Ø 16 K143 (30/60) montaj 3 Ø 12 sag üst lavye 5 Ø 14

sol alt lavye 0 Ø 0 pilye 1 Ø 20 duz 2 Ø 20 sag alt lavye 0 Ø 0

Mru=13.41 tm Mra=8.11 tm Mru=17.83 tm Mra=8.11 tm

etriye 1 Ø 8 / 20 / 10

User key

DONATI CAPI				DONATI ADETI			
Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	0	1	2	3
Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	5	6	7	8

Korozyon Orani % 0

Korozyon orani 0 - 100

STA4-CAD PANEL MEVCUT DONATISI

P101

govde donatısı etriye baslık donatısı

10 Ø 12 Ø 10 / 15

Korozyon orani % (0-100) 0

STA4-CAD GUCLENDIRME PROJE OPSYONLARI

DEPREM YAPI GUCLENDIRME PROJESİ

YAPI PERFORMANSI KONTROLU

RISKLI BINALARIN TESBIT EDILMESİ

YAPI PERFORMANSI OPSYONLARI

RISKLI BINALARIN TESBIT OPSYONLARI

YAPI PERFORMANSI KONTROLU GENEL OPSYONLARI

BINA BILGI DUZEYI KATSAYISI

Donati kenetlenme boyu, kapasite carpani 1

Kiris duzey yuk moment carpani 0.85

Kiris $M_g + C_q \times M_q$ $C_q = 0.6$

Kiris donati gerceklesme orani % 90

PERDE VE KOLON DETAY OPSYONLARI

PERDE OPSYONLARI

BASLIK PERDELI KIRISLERE ROT ile BAGLANTILI

BASLIK PERDELI KIRISLERIN KIRILARAK PERDE TESKILI

PANEL ELEMEN OPSYONLARI

BASLIK BOLGESI MEVCUT KOLONLARDAN FAYDALANARAK PANEL ELEMENLA OLUSTURULAN PERDELER

KIRISLERE ROT ile BAGLANTILI

KIRISLERIN KIRILARAK PERDE TESKILI

MEVCUT KOLONLARIN OZELLIKLERI

KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI 0.01

DONATI GERCEKLESME ORANI % 90

STATIKCE GEREKLI KESITE gore betonarme hesap KOLON BURKULMASINDA sadece E1 gore hesap

(E2-E3) MEVCUT YAPI TASARIM STANDARTI

TDY2007-TDY1997,TS500 (2000)

TDY1975,TS500 (1984)

PRINTER ÇIKTILARINDA, DONATI GERÇEKLEŞME VE KOROZYON ORANI

GUCLENDIRME PROJESİ; MEVCUT DONATILARA GORE KOLONLARIN KAPASİTE TABLOSU

BINA BILGI DUZEYI KATSAYISI : 1.0

KUSATILMIS KOLON KESME KONTROLU : ✓

CATLAMIS KESITE GORE ANALIZ : ✓

HAREKETLI YUK AZALTMA ORANI : 0.6

KIRIS DUSEY YUK MOMENT AZALTMA ORANI : 0.85

DONATI KENETLENME BOYU, KAPASİTE ÇARPANI : 1.

KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI : 0.01

KOLON DONATI GERÇEKLEŞME ORANI : %100

KIRIŞ DONATI GERÇEKLEŞME ORANI : %100

KIRISLERDE RIJIT BOLGELI KAPASİTE KONTROLU : ✓

ELEMANLARDA r HESAPLAMA YONTEMI : $r = (M_g + M_q + M_e) / M_r$

KOLON KAPASİTE MOMENTİ EKSENEL YUKU : YAPI KAPASİTE SINIRINDAKI EKSENEL YUKLER

TASARIM SPECTRUM CARPANI : 1.0

(Deprem aşılma olasılığı, 50 yılda %10)

YAPI LINEER KAPASİTE HESABINDA R=1 ALINARAK ÇÖZÜM YAPILMIŞTIR.

PERFORMANS KAPASİTE HESAPLARI, MALZEME DAYANIM DEĞERLERİNE GÖRE YAPILMIŞTIR. (f_{ck}, f_{yk})

KAPSAMLI BİLGİ DÜZEYİNDE; HER KATTA EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE, TOPLAMDA EN AZ 15 ADET KAROT ALINMALIDIR.

KOLON		Ve	Vr		N	N/ (Ac.fc)	V/ (Ac.fct)	Md	Mr	r	MN	GV	GC	Hasar
S101	-X	10.51	38.11	SN	29.60	0.047	0.213	0.00	37.85	0.00	3.00	6.00	8.00	MH
KK ✓	+X	9.70	38.11	SN	22.65	0.036	0.197	0.00	34.92	0.00	3.00	6.00	8.00	MH
Sargı✓	-Y	3.11	29.30	SN	36.96	0.059	0.063	0.00	11.19	0.00	3.00	6.00	8.00	MH
KO:MH	+Y	2.43	29.30	SN	15.72	0.025	0.049	0.00	8.74	0.00	3.00	6.00	8.00	MH
Korozyon		%15												
P102	-X	87.50	145.21	SN	37.33	0.021	0.643	434.05	554.37	0.78	3.00	6.00	8.00	MH
	+X	84.70	145.21	SN	37.33	0.021	0.622	430.62	488.07	0.88	3.00	6.00	8.00	MH
Sargı✓	-Y	0.43	123.68	SN	37.33	0.021	0.003	7.29	63.65	0.11	3.00	6.00	8.00	MH
KO:MH/P	+Y	0.42	123.68	SN	37.33	0.021	0.003	7.26	43.25	0.17	3.00	6.00	8.00	MH
Korozyon		%15												

Kiriş		p-p' / pb	Ve/Vr		Ve/ (Ac.fct)	r=Md/Mr	MN	GV	GC	Hasar
K108	-X Sol	0.0062	11.11/24.81=0.45	SN	0.3946	16.35/9.87=1.66	3.00	6.98	9.96	MH
Sargı✓	-X Sag	-0.0062	8.01/24.81=0.32	SN	0.3425	7.84/9.24=0.85	3.00	7.00	10.0	MH
KK ✓	+X Sol	-0.0062	6.54/24.81=0.26	SN	0.3946	14.8/9.24=1.6	3.00	7.00	10.0	MH
Sunek	+X Sag	0.0062	9.64/24.81=0.39	SN	0.3425	8.13/9.87=0.82	3.00	6.98	9.96	MH
Korozyon	%10	Vp/Vlim=	8.31/73.92=0.11 ✓	SN	Vp=ΣMr /Ln=	(9.87+9.24) / 2.3=8.31				